

一、作業題目

這次作業目的是設計並實作一個基於離散傅利葉轉換 (DFT) 的音訊處理程式，實作 N 點 DFT 和 IDFT，並應用於音訊訊號的分段處理。

核心要求：

1. **訊號 I/O 與分段 (R1):** 讀取單聲道音訊檔 `Nello.wav`，並採用分段 (Blocking) 方式處理，嘗試 $N = 128, 256, 512$ 等不同分段長度。
2. **DFT/IDFT 實作與驗證 (R2):** 實作 DFT/IDFT，進行轉換與逆轉換後，將訊號寫回，並必須展示任選一段訊號的頻譜 $(A^2[k] + B^2[k])^{1/2}$ 。
3. **數位濾波器設計 (R3):** 設計並比較理想濾波器 (Ideal Filter) 和巴特沃斯濾波器 (Butterworth Filter) 的頻域響應與時域結果。
4. **加分項目 (Bonus):** 實作基於頻域處理的音高調整 (Pitch Shifting) 效果。

二、實作方法

本次作業使用 Python 與 NumPy 函式庫作為核心數值計算工具。整體架構遵循頻域處理流程，並將 DFT/IDFT 封裝成獨立類別。

2.1 程式設計思路與 DFT/IDFT 的數學實作細節

A. 自行實作 CustomDFT 類別: 為了滿足作業要求，核心 CustomDFT 類別使用矩陣乘法來計算 DFT 和 IDFT。

- **DFT 運算:**

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j \frac{2\pi k}{N} n} x[n]$$

程式中，旋轉因子矩陣 W 被預先計算。DFT 運算即為訊號向量 x 與 W 的矩陣點積 $X = Wx$ 。

- **IDFT 運算:**

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi k}{N} n} X[k]$$

IDFT 運算為頻譜向量 X 與 W^{-1} (W 的共軛轉置) 的矩陣點積，並將結果除以 N 。

- **數據處理:** 由於輸入 $x[n]$ 為實數，IDFT 後的輸出 x 僅保留實部 $Re\{x\}$ 。

B. 訊號分段與組合: 音訊訊號被分割成不重疊的 N 點區段。為了維持效率和遵守基本要求，採用直接連接方式組合處理後的區段。

2.2 濾波器的實作方式與頻譜操作

所有濾波器 $H[k]$ 的設計皆須確保其頻率響應具備共軛對稱性 ($H[N - k] = H^*[k]$)，以保證濾波後的時域訊號 $y[n]$ 仍為實數。

- **理想低通濾波器 (Ideal Low-Pass Filter, ILPF):** 僅保留低頻成分 ($|k| \leq D_0$ 或 $|k| \leq D_0$)，完全去除高頻成分。其頻率響應為一個二元 (Binary) 矩形函數：

$$H_{ILPF}[k] = \begin{cases} 1, & \text{if } 0 \leq |k| \leq D_0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

在實作上，利用一維陣列長度 N ，設定前 D_0 點與尾端 D_0 點為 1，其餘為 0，並保持 $H[k]$ 的對稱性：

$$H_{ILPF}[N - k] = H_{ILPF}[k]$$

此濾波器雖在頻域中擁有最理想的截止特性，但由於矩形窗的突變，對應時域會出現明顯的 Gibbs 振鈴效應，使輸出訊號邊緣出現振盪。

- **理想高通濾波器 (Ideal High-Pass Filter, IHPF):** IHPF 為 ILPF 的互補形式，即保留高頻成分，去除低頻分量。其數學表達式為：

$$H_{IHPF}[k] = \begin{cases} 0, & \text{if } 0 \leq |k| \leq D_0 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

實作上同樣須確保 $H[N - k] = H[k]$ 的對稱關係，以維持實數時域響應。IHPF 可強化邊緣細節，但在聽覺上可能導致聲音偏尖銳。

- **巴特沃斯低通濾波器 (Butterworth Low-Pass Filter, BLPF):** 巴特沃斯濾波器提供平滑的頻率過渡特性，透過控制階數 n 來調整截止斜率。其頻率響應為：

$$H_{BLPF}[k] = \frac{1}{1 + (\frac{D[k]}{D_0})^{2n}}$$

其中：

- $D[k] = \min(k, N - k)$ ：頻率索引距離中心的距離
- D_0 ：截止頻率索引
- n ：濾波器階數，本實作中取 $n=4$

巴特沃斯濾波器的通帶平順、過渡帶平滑，在時域上能有效降低振鈴現象，是實際音訊處理中較為穩定與常用的濾波模型。

- **巴特沃斯高通濾波器 (Butterworth High-Pass Filter, BHPF):** BHPF 的形式為 BLPF 的互補：

$$H_{BHPF}[k] = 1 - H_{BLPF}[k]$$

或等價：

$$H_{BHPF}[k] = \frac{1}{1 + (\frac{D_0}{D[k]})^{2n}}$$

此設計保留高頻分量並平滑抑制低頻區域，避免了理想濾波器的頻率不連續。本實作採用階數 $n=4$ ，在聲音上可達到清晰乾淨的高通效果，同時減少時域振盪。

2.3 音高調整實作

本實作的音高調整採用簡化的頻譜重採樣方法。

1. **頻率軸縮放:** 根據音高調整因子 $factor$ (例如升調 1.25)，計算新的頻率索引 $k_{new} = k \cdot factor$ 。
2. **複數插值:** 使用線性插值函數 (`scipy.interpolate.interp1d`)，分別對原始頻譜 $X[k]$ 的實部和虛部進行插值，以估計新索引 k_{new} 上的複數頻譜

值 $Y[k_{new}]$ 。

3. **對稱性保證:** 構造調整後的頻譜 $Y[k]$ 時，維持 $Y[N - k] = Y^*[k]$ 的共軛對稱性。

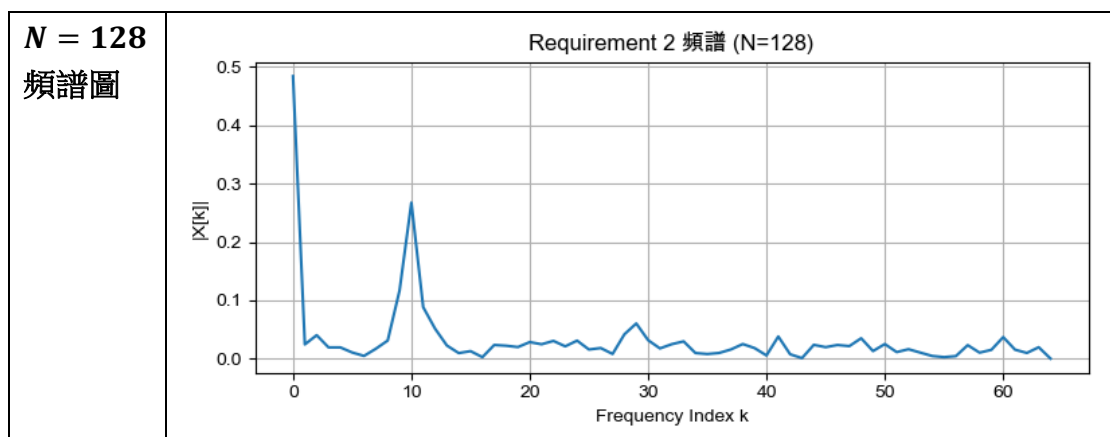
三、工作進度

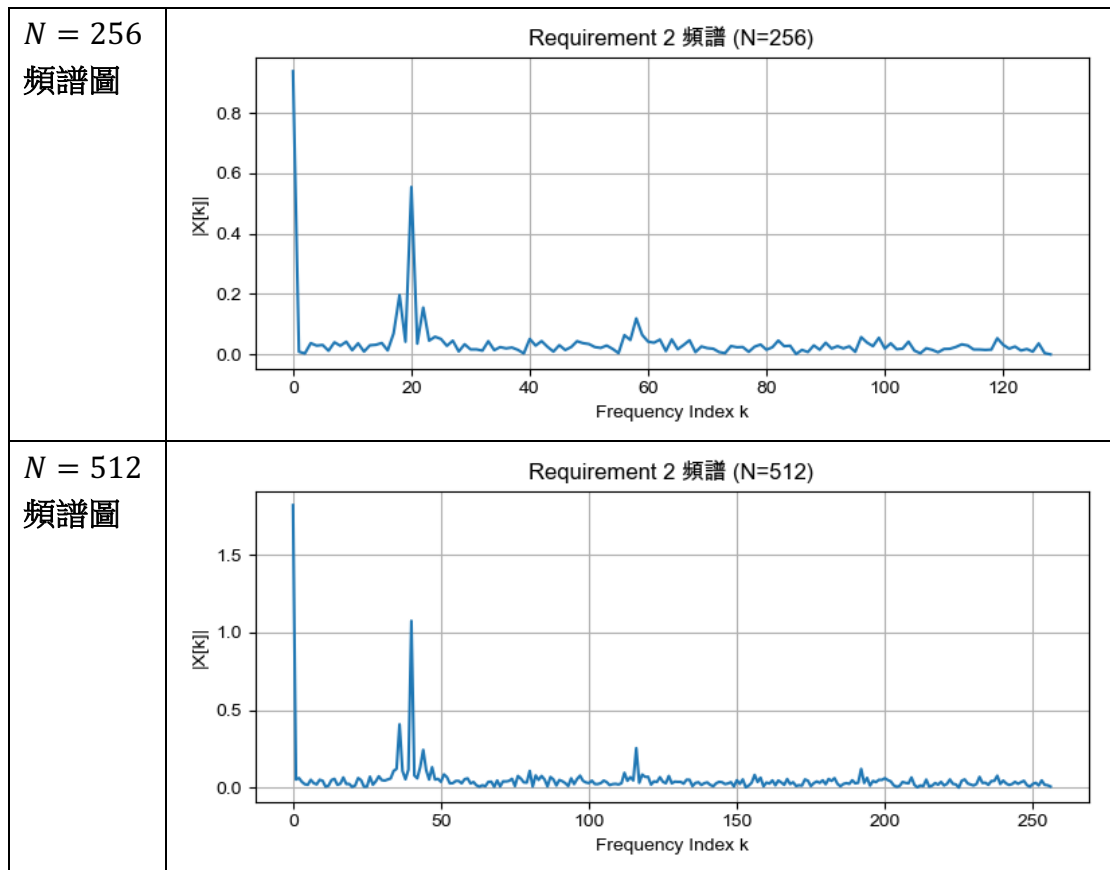
階段	實作內容	驗證與結果
P1	訊號讀寫、分段處理 (R1)	成功讀取、分段，並寫入無處理的 b.wav 檔案。
P2	DFT/IDFT 核心 (R2)	CustomDFT 類別完成，通過 $N = 128, 256, 512$ 測試。
P3	頻譜圖繪製 (R2)	成功繪製單邊頻譜圖，驗證 DFT 結果。
P4	理想濾波器 (R3)	實作 ILPF/IHPF 響應，並確認其輸出存在振鈴效應。
P5	巴特沃斯濾波器 (R3)	實作 BLPF/ BHPF 響應，並通過對比輸出確認其優越的時域穩定性。
P6	音高調整 (Bonus)	實作頻譜重採樣，成功改變音訊的基頻。

四、結果測試

4.1 Requirement (2) 頻譜圖展示與解析度分析

展示音訊訊號第一個區段在不同分段長度 N 下的頻譜幅度圖 $(A^2[k] + B^2[k])^{1/2}$ ：





解析度分析： 頻率解析度 Δf 由 $\Delta f = f_s/N$ 決定。當採樣率 f_s 固定時：

- $N = 128$ 時， Δf 較大，頻譜細節較為模糊，存在較多的頻率洩漏，訊號的諧波分量難以精確區分。
- $N = 512$ 時， Δf 最小，頻率解析度最高，能夠清晰地辨識語音訊號的基頻和多個諧波峰值。

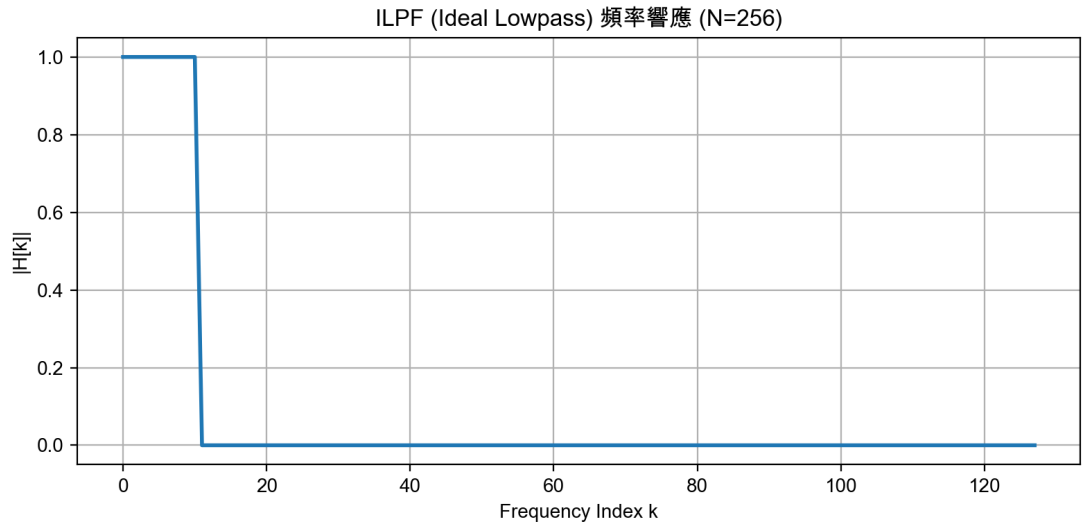
所有頻譜圖均具有實數訊號的共軛對稱性，成功證明了 $O(N^2)$ DFT 實作的數學正確性。

4.2 BLPF/ BHPF/ILPF/IHPF 的比較

測試參數： 分段長度 $N = 256$ ，截止頻率索引 $D_0 = 10$ (約 172Hz)，巴特沃斯階數 $n = 4$ 。

A. 理想低通濾波器 (ILPF)

- 頻率響應圖



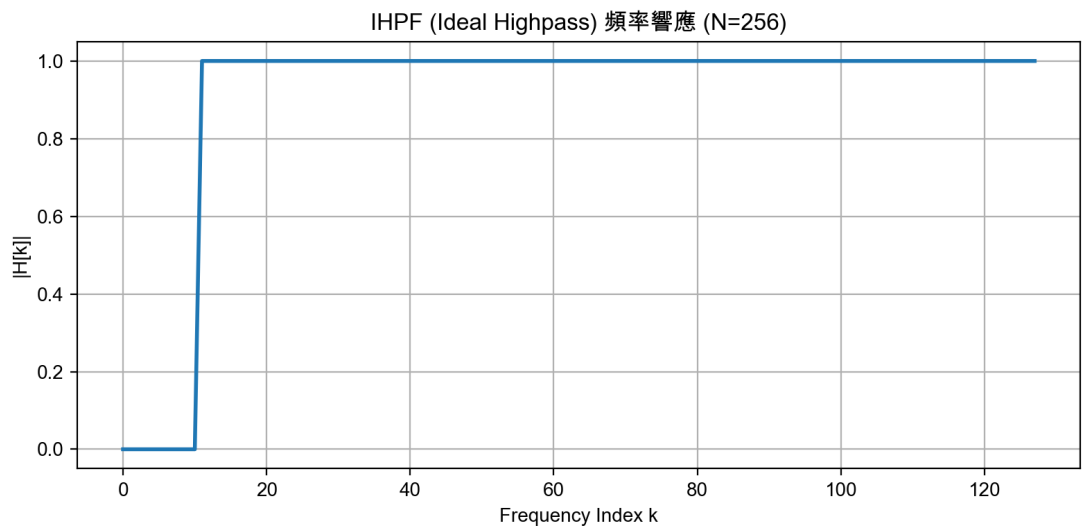
- 特性分析

截止頻率 $D_0 = 10$ 時，通帶平坦、截止區完全抑制。

由於頻域為矩形窗，對應的時域會產生強烈的振鈴 (Gibbs 現象)，導致音訊在瞬態處顫抖。

B. 理想高通濾波器 (IHPF)

- 頻率響應圖



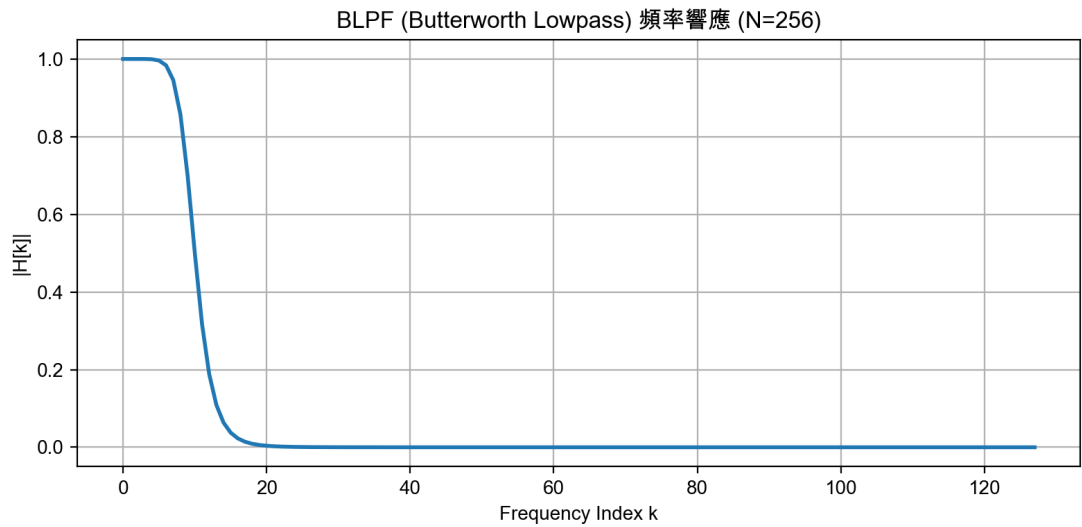
- 特性分析

高頻通過、低頻完全被抑制。

因頻域邊界尖銳，時域同樣出現振鈴與能量外洩。

C. 巴特沃斯低通濾波器 (BLPF)

- 頻率響應圖



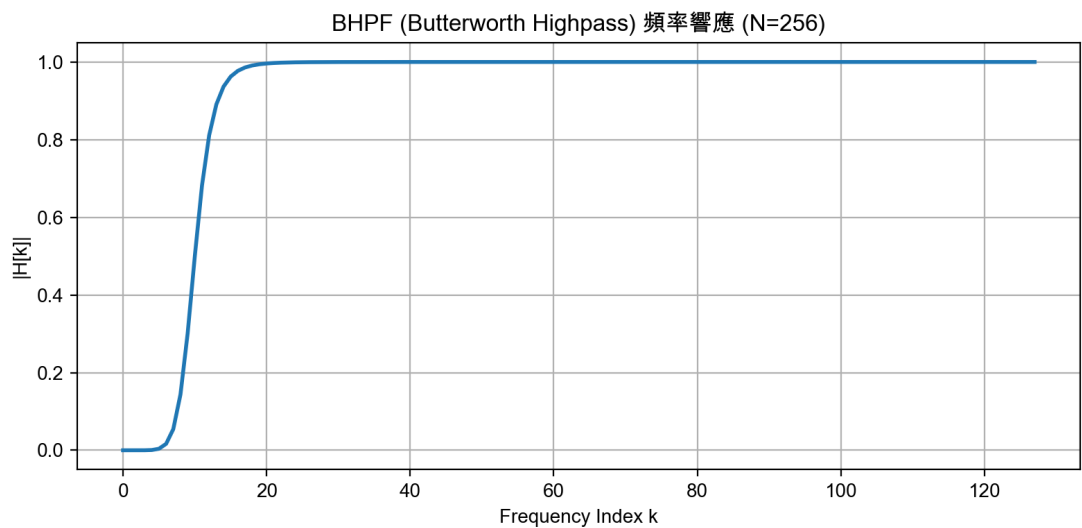
- 特性分析

頻域過渡帶平滑、時域振鈴大幅減少。

通帶平順但邊界有漸進式衰減。

D. 巴特沃斯高通濾波器 (BHPF)

- 頻率響應圖



- 特性分析

保留高頻細節並漸進抑制低頻。

平滑過渡可避免時域振鈴。

4.3 音高調整變音效果與波形/頻譜圖比較

音高調整的變音效果是基於頻譜的壓縮或拉伸。以升調 (Factor 1.25) 為例：

- **變音效果：** 訊號的基頻被提高，但訊號長度保持不變。
- **理論限制：** 輸出音訊帶有明顯的金屬音。這是因為本實作僅對頻譜幅度進行插值，而忽略了 IDFT 重建所需的相位連續性。缺乏相位追蹤，導致每個分段之間的諧波在時域上無法平滑同步，從而產生嚴重的非線性失真。

五、心得報告

這份作業要求實作 DFT 和數位濾波器。整個作業的過程中，我遇到了幾個關鍵性的挫折，但每一次的解決都讓我對數位訊號處理的核心概念有了更深層次的理解。

第一個巨大的挑戰來自於從零開始實作 $O(N^2)$ 的 DFT 和 IDFT。一開始，我簡單將旋轉因子 W 矩陣寫出，但在 $e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$ 中的負號、以及 IDFT 運算後應有的 $1/N$ 修正係數之間搞混。最初的嘗試中，IDFT 回來的訊號不是純實數，就是幅度錯誤，這讓我一度懷疑自己對共軛對稱性的理解。後來我決定將 DFT 和 IDFT 分別視為與 W 和 W^{-1} 的矩陣乘法，並將 $1/N$ 因子明確寫在 IDFT 函數內。這個方法雖然在計算上較為耗時，但確保了數值上的穩定和正確性。

當底層的 DFT 結構穩定後，第二個問題便是理想低通濾波器 (ILPF) 的聽覺效果。從理論上講，ILPF 的頻率響應是完美的矩形，但實際應用在語音上時，輸出的 b.wav 卻帶有明顯的顫音和雜訊。我的第一個直覺是程式碼有 Bug，但經過反覆檢查，濾波器在頻域上確實是正確的。這個「完美的濾波器」聽起來卻如此糟糕，形成了一個巨大的矛盾。透過查閱資料，我才真正體會到吉布斯現象 (Gibbs Phenomenon) 的影響。問題並不在於頻率濾波本身，而在於頻域上的尖銳不連續性。這種不連續性在 IDFT 轉換回時域後，造成了訊號瞬態邊緣的持續震盪，也就是聽覺上的「振鈴」。這個經驗讓我明白，在實際的 DSP 應用中，我們必須犧牲一點頻率上的完美性，轉而追求如巴特沃斯濾波器那樣具有平滑過渡帶的濾波器，以換取時域上更佳的訊號穩定性與聽覺品質。

然而，最令人印象深刻的挑戰，莫過於音高調整的「金屬音」問題。我成功透過頻譜插值改變了頻率軸，讓音高確實升高或降低了，但輸出的聲音卻像是機器人在說話，帶有嚴重的顆粒感。所有的幅度峰值都被正確地移動了，為什麼聲音會被破壞？這迫使我重新審視 DFT 輸出中的兩個要素：幅度與相位。我

最終意識到，我的簡化實作只調整了幅度，卻讓每個連續分段的相位資訊完全脫節。當 IDFT 逆轉換將這些相位不連續的區段直接拼湊起來時，便在時域上產生了尖銳且不自然的波形跳變，這就是聽覺上「金屬音」的來源。這次經驗讓我領悟到：在處理像語音這種準週期訊號時，保持相位連續性比單純的幅度處理要複雜且重要得多。

總結來說，這份作業的學習是痛苦但極具有價值。每一個技術難點，從最底層的 DFT 係數到最上層的聽覺體驗，都強迫我將抽象的 DSP 公式與具體的程式碼實現進行對應。

六、參考資料

- 課程講義：HW1_DFT_Filter_2025.pdf
- [Python 離散傅立葉轉換與可視化 \(without any fft module\)](#)
- [python 实现图像的理想滤波器、butterworth 滤波器、指数滤波器](#)
- AI 詢問（Google Gemini）